Secure Remote Access

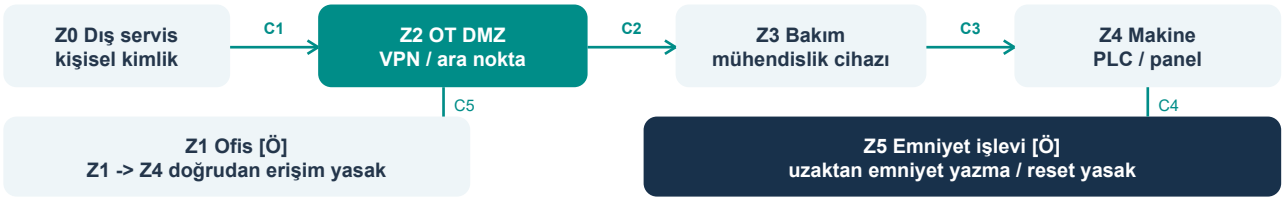
Çıktı: Secure Architecture | EP 02 + EP 06

Ad Soyad: **Grup:** **Tarih: 25.10.2026**

[B] Mevcut uzaktan erişim, ağ topolojisi ve emniyet devresi kamuya açık kaynaklarla doğrulanmadı. Hedef şema [Ö] kavramsal gereksinim modelidir; üreticiye ait uygulanmış tasarım değildir [K1, K5].

[D] Kaynakta doğrulanan | [B] Bilinmiyor | [V] Varsayım | [Ö] Öneri | [Ç] Analitik çıkarım

Önerilen erişim sınırları [Ö] - tüm ağ bağlantıları koşulludur



Görev A - mevcut -> hedef

Mevcut: kanıt durumu	Hedef: beş gereksinim [Ö]
Servis yolu / internet bağlantısı: bilinmiyor.	G1 Aracı: yalnız onaylı ara nokta; PLC'ye doğrudan erişimi engelle.
Şifreleme / kimlik doğrulama: bilinmiyor.	G2 Tünel + kimlik: şifreli VPN ve MFA zorunlu olsun.
Hesap ve rol politikası: bilinmiyor.	G3 Hesap: kişisel ve göreve sınırlı yetki; ortak hesap kullanma.
Oturum kayıtları: bilinmiyor.	G4 İz: tam oturum kaydı, saat eşleme ve kayıt bütünlüğü sağla.
Onay / açık kalma süresi: bilinmiyor.	G5 Süre: varsayılan kapalı; yerel onaylı bakım penceresi sonunda kapat.

Görev B - functional safety köprüsü

1. Saldırgan içeri girerse emniyet etkilenir mi?

[B] Gerçek devre bilinmediğinden etkilenmez denemez. [V] Ortak yetki, program veya enerji bağımlılığı varsa etkilenebilir. [Ö] Hedefte normal PLC/bakım hesabının ele geçirilmesi kapak/şerit duruşunu devre dışı bırakamamalı; bu özellik devre incelemesi ve yetkili validasyonla gösterilmelidir.

2. Bağımsız çalışma gereksinimi nedir?

G6: Üretim kontrolü veya servis erişimi hatalı/kötücül davransa da koruyucu açılması ve şerit arızası tehlikeli hareketi belirlenmiş sürede durdurmalı; yük güvenle tutulmalı, duruş korunmalı ve uzaktan komut yeniden başlatamamalıdır. İletişim kaybı bu özelliği bozamamalıdır. Süre sınırı risk/duruş ölçümüyle belirlenecek; ürün/topoloji seçimi üreticiye aittir.

Kabul ölçütü ve masa başı kontrolü

[Ö] Geçersiz kimlik ve bakım penceresi dışındaki istek reddedilmeli; geçerli oturum yalnız izinli hedefe ulaşmalı ve kayıt üretmelidir. Erişim kesilince makine emniyeti korunmalıdır. Normal kontrolün ihlal edildiği senaryoda emniyet değişikliği/uzaktan reset engellenmelidir. Bu ölçütler henüz gerçek makinede test edilmedi; yalnız belge üzerinde değerlendirilecektir.

Föyün tarafsızlık ilkesine uygun olarak gereksinim tanımlanır; uygulama kararı firmaya aittir.

[K1] Karmetal ürün sayfası | [K4] ISO 13849-1:2023 özeti | [K5] NIST SP 800-82 Rev.3 | Bağlantılar tıklanabilir; kaynak/kanıt kaydı: docs/KAYNAKLAR.md. Erişim: 25.10.2026.